Examen — soluciones

Tema 8: La energía · Física y Química · 2º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Energía (2 puntos)

Define energía e indica su unidad del SI. Nombra cuatro formas de energía con un ejemplo de cada una.

Solución

Capacidad de producir cambios; julio. Cinética (coche en marcha), potencial (agua de un embalse), química (alimentos), eléctrica (enchufe)…

2 Energía mecánica (2 puntos)

Calcula la energía cinética de un corredor de 70 kg que va a 6 m/s y la energía potencial de un saltador de 70 kg en un trampolín de 3 m.

Solución

$E_c = \frac{1}{2} \cdot 70 \cdot 36 = \boxed{1260\ \text{J}}$; $E_p = 70 \cdot 9{,}8 \cdot 3 = \boxed{2058\ \text{J}}$

3 Conservación (2 puntos)

Enuncia el principio de conservación de la energía. Una piedra cae desde 45 m: ¿con qué velocidad llega al suelo (sin rozamiento)?

Solución

La energía no se crea ni se destruye, se transforma. $v = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 45} = \boxed{29{,}7\ \text{m/s}}$

4 Trabajo y potencia (2 puntos)

Empujas una caja con una fuerza de 80 N y la desplazas 5 m en 10 s. Calcula el trabajo y la potencia.

Solución

$W = 80 \cdot 5 = \boxed{400\ \text{J}}$; $P = \frac{400}{10} = \boxed{40\ \text{W}}$

5 Fuentes de energía (2 puntos)

Compara las energías renovables y las no renovables: cita dos de cada tipo, con una ventaja y un inconveniente de cada grupo.

Solución

Renovables (solar, eólica): no se agotan y apenas contaminan, pero dependen del clima. No renovables (petróleo, carbón): dan mucha energía y de forma continua, pero se agotan y emiten CO_2.